

TRƯỜNG / KHOA:

**SOFTWARE ARCHITECTURE
DESIGN REPORT
SPORTSHOP – HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI
ĐIỆN TỬ ĐỒ THỂ THAO**

Báo cáo Project – Mẫu Report số 7

Nhóm thực hiện: Team 6

Giảng viên:

Học kỳ: 2026

TP. Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2026

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH VÀ BẢNG

Hình 1. Luồng checkout và theo dõi đơn hàng.

Hình 2. Mô hình ERD khái niệm.

Hình 3. Kiến trúc tổng thể hệ thống SportShop.

Bảng 1. Tác nhân và quyền chính; Bảng 2. Yêu cầu chức năng; Bảng 3. Yêu cầu phi chức năng; Bảng 4. Từ điển dữ liệu; Bảng 5. Danh mục API; Bảng 6. Kết quả kiểm thử.

1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Bối cảnh và vấn đề

Sự phát triển của thương mại điện tử làm thay đổi cách khách hàng tìm kiếm và mua sắm quần áo, giày và phụ kiện thể thao. Các cửa hàng vừa và nhỏ thường bán hàng qua mạng xã hội nên dữ liệu sản phẩm, tồn kho, đơn hàng và hội thoại chăm sóc khách hàng bị phân tán. Điều này gây khó khăn cho việc kiểm soát tồn kho, theo dõi giao hàng và đo lường doanh thu.

1.2. Giải pháp đề xuất

SportShop là ứng dụng Flutter chạy trên Android và Web, phục vụ Guest, Customer, Admin và Shipper. Ứng dụng kết nối đến bốn dịch vụ Spring Boot qua REST/JSON: xác thực, danh mục sản phẩm, thực hiện đơn hàng và hỗ trợ chat. Dữ liệu được tách thành bốn cơ sở dữ liệu PostgreSQL theo miền nghiệp vụ; Redis hỗ trợ token/cache. Hệ thống hỗ trợ duyệt sản phẩm, giỏ hàng, checkout COD/VNPay, theo dõi đơn, quản trị và giao hàng.

1.3. Mục tiêu và phạm vi

- Cung cấp hành trình mua sắm xuyên suốt từ tìm kiếm đến nhận hàng.
- Áp dụng JWT và phân quyền theo vai trò.
- Tách miền nghiệp vụ thành microservice để bảo trì và triển khai độc lập.
- Cung cấp công cụ quản trị danh mục, tồn kho, người dùng, đơn hàng và báo cáo.
- Hỗ trợ shipper cập nhật quá trình giao hàng và khách hàng theo dõi trạng thái.

Ngoài phạm vi phiên bản hiện tại: tích hợp hãng vận chuyển thực tế, recommendation engine học máy ở quy mô lớn, đa kho và đối soát tài chính tự động.

1.4. Cơ sở kiểm chứng báo cáo

Nội dung báo cáo được đối chiếu trực tiếp với toàn bộ cây mã nguồn tại thời điểm lập báo cáo: 230 file backend (khoảng 10.490 dòng) và 281 file mobile/cấu hình/tài liệu (khoảng 46.270 dòng). Phạm vi rà soát gồm controller, DTO, entity, repository, service, security, application properties, Maven, Docker, toàn bộ lib/test Flutter, route, presenter, repository, API service, model và tài liệu yêu cầu. Vì vậy báo cáo ưu tiên implementation hiện hành khi tài liệu cũ có khác biệt.

2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.1. Tác nhân

Tác nhân	Mô tả	Quyền chính
Guest	Người chưa đăng nhập	Xem/tìm sản phẩm, đăng ký, đăng nhập, mở chat công khai
Customer	Khách hàng đã xác thực	Hồ sơ, địa chỉ, giỏ hàng, checkout, thanh toán, theo dõi đơn
Admin	Quản trị hệ thống	CRUD catalog, sản phẩm, tồn kho, user, order, báo cáo, chat
Shipper	Nhân viên giao hàng	Xem phân công, cập nhật trạng thái và báo cáo giao hàng

2.2. Yêu cầu chức năng

ID	Nhóm	Yêu cầu/tiêu chí chấp nhận
FR-01	Authentication	Đăng ký, đăng nhập, refresh/logout, đổi và khôi

		phục mật khẩu.
FR-02	Catalog	Liệt kê, tìm kiếm, lọc và xem chi tiết sản phẩm/variant.
FR-03	Cart	Thêm, đổi số lượng, xóa; không vượt tồn kho.
FR-04	Checkout	Chọn địa chỉ, COD/VNPay; tạo order và order item nhất quán.
FR-05	Order	Khách xem lịch sử/tracking; admin xử lý; shipper cập nhật giao hàng.
FR-06	Administration	Quản lý brand, category, sport, product, stock, user, setting.
FR-07	Reporting	Tổng hợp doanh thu, số đơn, khách hàng và sản phẩm theo kỳ.
FR-08	Chat	Tạo phòng, gửi/nhận tin nhắn và hỗ trợ khách hàng.
FR-09	Workforce	Quản lý ca làm, đơn nghỉ phép và quyết định duyệt/từ chối.

FR-10	Delivery	Phân công đơn, quản lý báo cáo giao hàng và giám sát vận chuyển.
FR-11	Configuration	Quản lý system setting theo key/value và mô tả.
FR-12	Merchandising	Quản lý collection và liên kết nhiều sản phẩm vào bộ sưu tập.

2.3. Yêu cầu phi chức năng

Thuộc tính	Mục tiêu
Security	JWT, BCrypt, RBAC; token lưu trong FlutterSecureStorage; không log bí mật.
Performance	Danh sách sản phẩm mục tiêu dưới 3 giây trên 4G; thao tác giỏ dưới 1,5 giây.
Reliability	Transaction cho checkout; lỗi mạng hiển thị thân thiện; không làm ứng dụng crash.
Maintainability	Flutter Clean Architecture + MVP; backend Controller-Service-Repository; DTO tách entity.

Portability

Android API 24+ và trình duyệt Chromium hiện đại; triển khai bằng Docker Compose.

Scalability

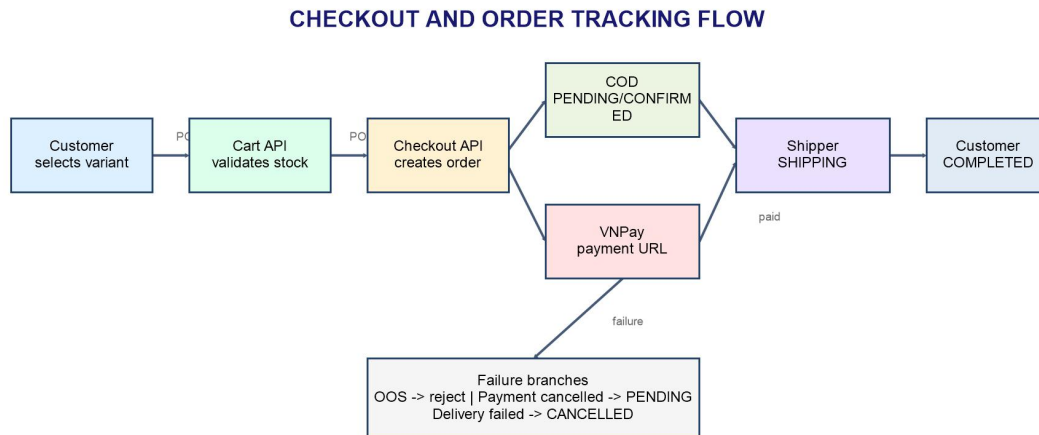
Microservice và database-per-service cho phép mở rộng từng miền độc lập.

3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Phân rã chức năng

Client Flutter được tổ chức theo View → Presenter → Repository → Service → ApiClient. Presenter dùng ChangeNotifier để quản lý trạng thái; repository che giấu nguồn dữ liệu; service ánh xạ REST và model. Backend từng dịch vụ dùng Controller → Service → Repository → PostgreSQL, DTO cho request/response và Spring Security tại biên.

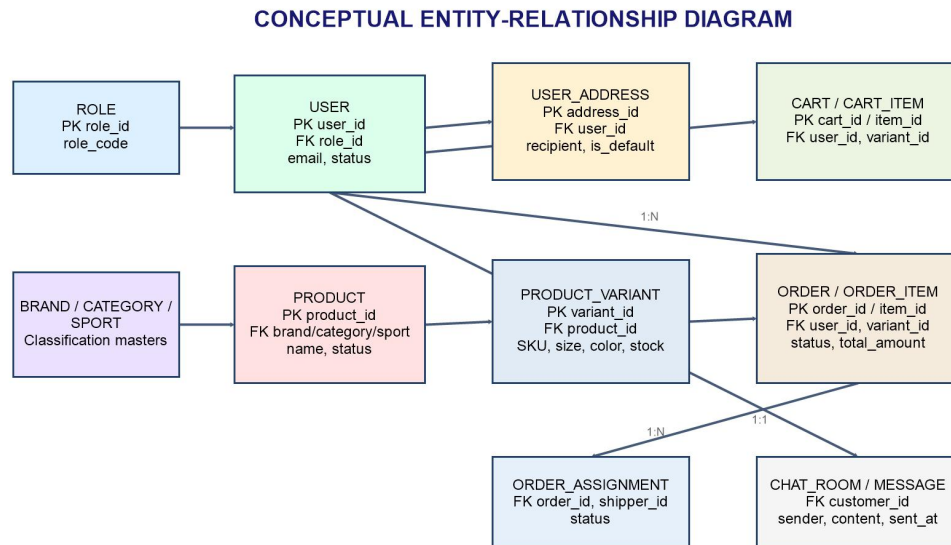
3.2. Luồng nghiệp vụ chính



Hình 1. Luồng checkout và theo dõi đơn hàng.

Giải thích: Khách chọn variant và thêm giỏ. Order Service kiểm tra tồn kho thông qua Catalog Service trước khi tạo đơn. COD đi trực tiếp sang xử lý; VNPay cần hoàn thành thanh toán. Sau phân công, shipper chuyển đơn sang SHIPPING/DELIVERED và khách xác nhận COMPLETED. Các nhánh thất bại giữ hoặc hủy đơn theo quy tắc trạng thái.

4. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU (ERD)



Hình 2. ERD khái niệm của SportShop.

Giải thích: Role–User và User–Address thuộc Auth DB; Brand/Category/Sport–Product–Variant thuộc Catalog DB; Cart/Order/Assignment thuộc Order DB; Room–Message thuộc Chat DB. Quan hệ giữa các database được giữ bằng định danh logic và gọi API nội bộ thay vì foreign key xuyên dịch vụ.

4.1. Từ điển dữ liệu rút gọn

Bảng/Entity	Khóa và trường quan trọng	Ý nghĩa
users	user_id, role_id, email, password, status	Tài khoản và trạng thái truy cập.
user_addresses	address_id, user_id, recipient, phone, is_default	Địa chỉ nhận hàng của khách.
products	product_id, brand/category/sport_id, name, status	Thông tin chung của sản phẩm.
product_variants	variant_id, product_id, sku, size, color, price, stock	Đơn vị có thể bán và tồn kho.
carts/cart_items	cart_id, user_id; item_id, variant_id, quantity	Giỏ hiện hành của khách.
orders/order_items	order_id, user_id, status, total; item_id, variant_id	Ảnh chụp giao dịch tại thời điểm mua.
order_assignments	assignment_id, order_id, shipper_id, status	Phân công giao hàng.
chat_rooms/messages	room_id; message_id, sender, content, sent_at	Hội thoại hỗ trợ khách hàng.
collections/collection_products	collection_id; product_id	Bộ

suu tập và quan hệ

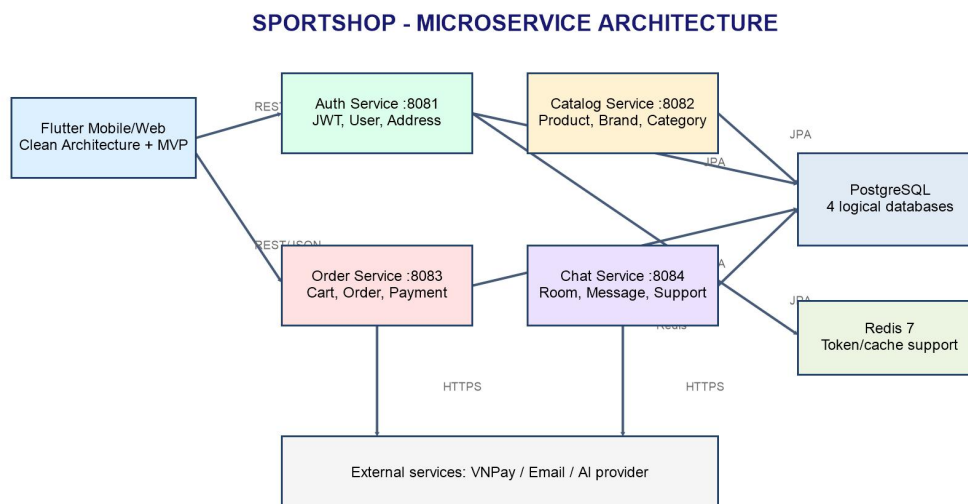
nhiều-nhiều với sản phẩm.

work_shifts/leave_requests	shift_id; leave_id, user_id, date, status	Lịch làm việc và quy trình nghỉ phép.
delivery_reports	report_id, order_id, shipper_id, status, note	Bảng chứng và kết quả giao hàng.
system_settings	setting_key, value, description	Cấu hình vận hành có thể quản trị.
refresh/password/blacklist tokens	token_id, jwt_id, expiry, revoked	Vòng đời refresh, reset và access token bị thu hồi.

4.2. Quy tắc toàn vẹn

- Email và SKU là duy nhất.
- Số lượng giỏ và tồn kho không âm; quantity phải lớn hơn 0.
- Mỗi khách chỉ có tối đa một địa chỉ mặc định.
- Tổng đơn bằng tổng $\text{price} \times \text{quantity}$ tại thời điểm checkout.
- Chuyển trạng thái đơn phải theo state machine; thao tác checkout phải có transaction.

5. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG



Hình 3. Kiến trúc tổng thể SportShop.

Giải thích: Flutter định tuyến request theo miền đến cổng 8081–8084. Mỗi dịch vụ sở hữu logic và dữ liệu của mình; Order Service gọi Auth/Catalog khi cần xác minh người dùng hoặc variant. Redis hỗ trợ dữ liệu ngắn hạn. Các tích hợp VNPAY, email và AI nằm ngoài biên hệ thống và được gọi qua adapter.

5.1. Lý do lựa chọn microservice

Việc tách Auth, Catalog, Order và Chat theo bounded context giảm coupling, cho phép triển khai và mở rộng riêng. Đổi lại, hệ thống phải quản lý cấu hình nhiều dịch vụ, lỗi mạng nội bộ và tính nhất quán cuối cùng. Trong phạm vi học thuật, REST đồng bộ và Docker Compose giúp cân bằng giữa tính minh họa kiến trúc và khả năng vận hành.

5.2. Bảo mật

Spring Security xác thực JWT và ánh xạ claim roles thành ROLE_*. Các endpoint công khai được permitAll; endpoint nghiệp vụ yêu cầu bearer token. Mật khẩu dùng BCrypt. Flutter không gắn token cũ vào login/register/forgot-password và lưu token bằng secure storage. CORS được giới hạn qua cấu hình môi trường.

6. THIẾT KẾ API

Base URL cục bộ trên Android Emulator lần lượt là http://10.0.2.2:8081/api đến :8084/api; Web dùng localhost. Request/response dùng application/json; endpoint bảo vệ dùng Authorization: Bearer <access_token>. Mã trạng thái chính: 200/201 thành công, 400 dữ liệu sai, 401 chưa xác thực, 403 thiếu quyền, 404 không tồn tại và 409 xung đột nghiệp vụ.

Service	Method & Endpoint	Mục đích	Auth
Auth	POST /auth/register; /auth/login	Tạo tài khoản và đăng nhập	Public
Auth	GET/PUT /user/profile/me	Xem/cập nhật hồ sơ	User
Auth	GET/POST/PUT /user/addresses	Quản lý địa chỉ	User
Catalog	GET /products; GET /products/{id}	Danh sách/chi tiết	Public
Catalog	POST/PUT /admin/products	Quản trị sản phẩm	Admin
Catalog	PATCH /admin/products/variant s/{id}/stock	Cập nhật tồn	Admin
Order	GET /cart; POST /cart/add	Xem/thêm giỏ	Customer
Order	POST /orders/checkout	Tạo đơn từ giỏ	Customer

Order	GET /orders/my-orders	Lịch sử đơn	Customer
Order	PATCH /orders/{id}/status	Cập nhật trạng thái	Admin/Shipper
Order	GET /payment/create_payment/{orderId}	Tạo URL VNPay	Customer
Chat	POST /chat/rooms; POST /chat/rooms/{id}/messages	Phòng và tin nhắn	Theo nghiệp vụ
Order	GET /admin/reports/dashboard	Báo cáo tổng hợp	Admin
Order	CRUD /admin/order-assignments	Phân công đơn cho shipper	Admin
Order	CRUD /admin/delivery-reports	Quản lý báo cáo giao hàng	Admin/Shipper
Order	CRUD /admin/work-shifts	Quản lý ca làm việc	Admin
Order	CRUD /admin/leave-requests	Nghỉ phép và phê duyệt	User/Admin
Auth	GET/PUT/DELETE /admin/settings/{key}	Cấu hình hệ thống	Admin
Catalog	CRUD /collections/admin	Quản lý bộ sưu tập	Admin
Catalog	POST /admin/products/ai-suggestion	Gợi ý phân loại sản phẩm	Admin

7. CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

7.1. Khách hàng

Đăng ký/đăng nhập; xem và lọc catalog; chọn variant; quản lý giỏ; địa chỉ; checkout COD/VNPay; lịch sử, chi tiết và timeline đơn; xác nhận nhận hàng; chat hỗ trợ.

7.2. Quản trị viên

Dashboard doanh thu; quản lý sản phẩm, variant, tồn kho, brand/category/sport/collection; quản lý user/role/setting; theo dõi và xử lý đơn; phân công shipper; hỗ trợ chat.

7.3. Shipper

Xem danh sách được phân công, chi tiết người nhận và sản phẩm, bắt đầu giao, báo giao thành công/thất bại và tạo báo cáo giao hàng.

7.4. Nhân sự và vận hành

Admin lập và cập nhật ca làm, xem đơn nghỉ phép, phê duyệt hoặc từ chối; nhân viên tạo yêu cầu nghỉ. Module phân công đơn liên kết order với shipper, còn delivery report ghi nhận trạng thái, nội dung báo cáo và quá trình thực hiện.

7.5. Bộ sưu tập, cấu hình và AI hỗ trợ

Admin tạo collection, gắn hoặc gỡ sản phẩm, bật/tắt trạng thái hiển thị; quản lý system setting theo key; sử dụng AI Product Service để gợi ý phân loại trước khi kiểm tra và xác nhận lưu sản phẩm.

8. QUY TRÌNH TRIỂN KHAI

8.1. Chuẩn bị

- Cài Docker Desktop/Docker Compose, Flutter SDK và Android Studio hoặc Chrome.
- Tạo file .env cho từng service từ .env.example; cấu hình PostgreSQL, JWT, Redis, VNPay/email nếu sử dụng.
- Khởi tạo bốn database: auth_db, product_catalog_db, order_fulfillment_db, support_chat_db.

8.2. Backend

Từ thư mục backend chạy docker compose up --build -d. Kiểm tra container ở các cổng 8081, 8082, 8083, 8084 và Redis 6379. Có thể compile riêng bằng mvn -q -DskipTests compile trong từng service.

8.3. Mobile/Web

Từ thư mục mobile chạy flutter pub get, sau đó flutter run cho Android hoặc flutter run -d chrome cho Web. Khi triển khai qua gateway, truyền --dart-define=SPORTSHOP_API_URL=<gateway>/api; nếu chạy trực tiếp, ứng dụng tự định tuyến theo cổng từng microservice.

8.4. Kiểm tra sau triển khai

- Đăng ký/đăng nhập và refresh token.
- Đọc catalog và thêm variant còn hàng vào giỏ.
- Checkout COD; kiểm tra đơn và tồn kho.
- Phân công shipper, cập nhật SHIPPING → DELIVERED → COMPLETED.
- Kiểm tra dashboard và hội thoại chat.

9. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Dự án đã hình thành ứng dụng đa vai trò với giao diện Flutter cho Android/Web và backend được tách thành bốn Spring Boot service. Các miền xác thực, catalog, order/payment/delivery và chat có API, model, repository và cấu hình triển khai độc lập. Luồng mua hàng, quản trị và giao hàng được nối từ UI đến database.

Hạng mục	Kết quả	Bằng chứng trong mã nguồn
Authentication	Hoàn thành luồng auth, JWT, role, profile/address	auth-service; mobile/service/auth
Catalog	Danh sách, chi tiết, CRUD và stock variant	product-catalog-service
Commerce	Cart, checkout, order, payment và tracking	order-fulfillment-service
Operations	Admin dashboard, assignment, delivery report	mobile/view/admin; delivery_staff
Chat	Room/message cho customer và admin	support-chat-service
Deployment	Dockerfile từng service và docker-compose	backend/docker-compose.yml
Verification	Cả 4 Maven service compile thành công ngày 16/07/2026; có Flutter unit/widget/integration tests và mapping smoke script	backend/*/pom.xml; mobile/test; mobile/integration_test; mobile/tooling

9.1. Hạn chế hiện tại

- Chưa có service discovery/API gateway và observability tập trung.
- Một số tài liệu cũ còn mô tả monolith; báo cáo này phản ánh code microservice hiện tại.
- Kiểm thử tải, security penetration test và CI/CD production chưa đầy đủ.

- Tích hợp VNPay/email/AI phụ thuộc credential và môi trường ngoài.

10. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Bổ sung API Gateway, service discovery, centralized configuration và rate limiting.
- Dùng message broker cho order-payment-inventory và triển khai Saga/outbox.
- Thêm OpenTelemetry, Prometheus/Grafana, tracing và alerting.
- Xây dựng CI/CD, container registry, migration Flyway và môi trường staging.
- Bổ sung recommendation engine, tìm kiếm Elasticsearch và thông báo FCM.
- Tăng coverage unit/integration/contract/E2E và kiểm thử hiệu năng, bảo mật.
- Triển khai đa kho, tích hợp đơn vị vận chuyển và đối soát VNPay tự động.

11. KẾT LUẬN

SportShop đáp ứng mục tiêu số hóa quy trình bán đồ thể thao và thể hiện đầy đủ các quyết định kiến trúc từ yêu cầu, dữ liệu, API đến triển khai. Kiến trúc Flutter phân lớp kết hợp microservice Spring Boot tạo ranh giới trách nhiệm rõ ràng, phù hợp mở rộng. Các hạn chế về vận hành phân tán là cơ sở cho lộ trình gateway, messaging, observability và CI/CD trong phiên bản tiếp theo.

12. PHỤ LỤC SỬ DỤNG AI

Công cụ AI được sử dụng để hỗ trợ rà soát kiến trúc, chuẩn hóa tài liệu, phát hiện lỗi và đề xuất mã. Nhóm chịu trách nhiệm kiểm tra lại nội dung, chạy build/test và điều chỉnh theo cấu trúc thực tế. Không đưa credential, token hoặc dữ liệu cá nhân thật vào prompt.

Nhiệm vụ	Ví dụ prompt	Cách kiểm chứng
Rà soát kiến trúc	Đối chiếu report với code microservice hiện tại	Kiểm tra docker-compose, application và source package.
Sửa lỗi API	Phân tích stack trace Spring và request Flutter	Compile Maven, kiểm tra interceptor và endpoint.
Hoàn thiện báo cáo	Bổ sung ERD, API, deployment, result	Đối chiếu SRS, schema, controllers và repository.

Tuyên bố trách nhiệm: Toàn bộ nội dung và mã có hỗ trợ bởi AI đã được người thực hiện xem xét, kiểm chứng và điều chỉnh để tương thích với kiến trúc Team 6.

13. PHỤ LỤC ĐỐI CHIẾU MÃ NGUỒN

13.1. Thống kê phạm vi rà soát

Khu vực	Số file	Số dòng xấp xỉ	Thành phần
Auth Service	67	Thuộc tổng 10.490 backend	Auth, user, role, profile, address, setting, JWT/token, email
Product Catalog Service	63	Thuộc tổng 10.490 backend	Product, variant, image, brand, category, sport, collection, AI
Order Fulfillment Service	67	Thuộc tổng 10.490 backend	Cart, order, payment, assignment, delivery report, shift, leave, report
Support Chat Service	31	Thuộc tổng 10.490 backend	Chatbot, room, message và bản đọc catalog phục vụ chat
Flutter lib	240	Thuộc tổng 46.270 mobile	Core, model, service, repository, presenter, view/widget

Flutter	11	Thuộc tổng 46.270	Unit, widget,
test/integration		mobile	routing/mapping và
			integration smoke
Mobile	30	Thuộc tổng 46.270	Android, pubspec,
config/docs/platform		mobile	SRS/BRD/FRD/NFR/
			API contract

13.2. Đối chiếu kiến trúc với thư mục

Quyết định	Bảng chứng triển khai
Database per service	backend/init-db.sql tạo auth_db, product_catalog_db, order_fulfillment_db, support_chat_db.
Independent deployment	Mỗi service có pom.xml, Dockerfile, application-*.properties và application main riêng.
REST microservice routing	ApiEndpoints.resolveBaseUrl ánh xạ Auth :8081, Catalog :8082, Order :8083, Chat :8084.
Flutter Clean Architecture + MVP	lib/view → presenter → repository → service → core/network; ChangeNotifier và constructor injection.

Role-based access	GoRouter guard phía client; Spring Security + @PreAuthorize phía server.
Inter-service communication	Order service có AuthServiceClient/CatalogServiceClient; catalog có internal variant endpoint.
Container orchestration	backend/docker-compose.yml khai báo 4 service và Redis 7.
Build verification	mvn -q -DskipTests compile thành công cho cả bốn service.

13.3. Danh sách màn hình triển khai

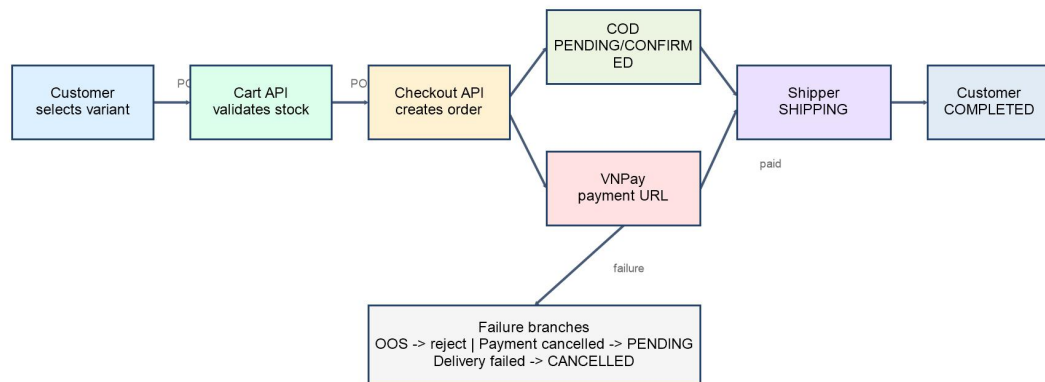
Router khai báo 51 đường dẫn, bao phủ splash/auth/public, customer catalog/search/detail/gallery/cart/checkout/address/order/tracking/profile/support/chat, admin dashboard/revenue/order/product/variant/category/brand/sport/collection/delivery/chat /user/profile/setting/staff và delivery staff home/assigned order/status/account. Route guard điều hướng theo trạng thái token và role.

MỤC LỤC.....	2
DANH MỤC HÌNH VÀ BẢNG.....	3
1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	3
1.1. Bối cảnh và vấn đề.....	3
1.2. Giải pháp đề xuất.....	3
1.3. Mục tiêu và phạm vi.....	4
1.4. Cơ sở kiểm chứng báo cáo.....	4
2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU.....	5
2.1. Tác nhân.....	5
Tác nhân.....	5
Mô tả.....	5
Quyền chính.....	5
Guest.....	5

Người chưa đăng nhập.....	5
Xem/tìm sản phẩm, đăng ký, đăng nhập, mở chat công khai.....	5
Customer.....	5
Khách hàng đã xác thực.....	5
Hồ sơ, địa chỉ, giỏ hàng, checkout, thanh toán, theo dõi đơn.....	5
Admin.....	5
Quản trị hệ thống.....	5
CRUD catalog, sản phẩm, tồn kho, user, order, báo cáo, chat.....	5
Shipper.....	5
Nhân viên giao hàng.....	5
Xem phân công, cập nhật trạng thái và báo cáo giao hàng.....	5
2.2. Yêu cầu chức năng.....	5
ID.....	5
Nhóm.....	5
Yêu cầu/tiêu chí chấp nhận.....	5
FR-01.....	5
Authentication.....	5
Đăng ký, đăng nhập, refresh/logout, đổi và khôi phục mật khẩu.....	5
FR-02.....	6
Catalog.....	6
Liệt kê, tìm kiếm, lọc và xem chi tiết sản phẩm/variant.....	6
FR-03.....	6
Cart.....	6
Thêm, đổi số lượng, xóa; không vượt tồn kho.....	6
FR-04.....	6
Checkout.....	6
Chọn địa chỉ, COD/VNPay; tạo order và order item nhất quán.....	6
FR-05.....	6
Order.....	6
Khách xem lịch sử/tracking; admin xử lý; shipper cập nhật giao hàng.....	6
FR-06.....	6
Administration.....	6
Quản lý brand, category, sport, product, stock, user, setting.....	6
FR-07.....	6
Reporting.....	6
Tổng hợp doanh thu, số đơn, khách hàng và sản phẩm theo kỳ.....	6
FR-08.....	6
Chat.....	6
Tạo phòng, gửi/nhận tin nhắn và hỗ trợ khách hàng.....	6
FR-09 Workforce Quản lý ca làm, đơn nghỉ phép và quyết định duyệt/từ chối....	6
FR-10.....	7
Delivery.....	7
Phân công đơn, quản lý báo cáo giao hàng và giám sát vận chuyển.....	7
FR-11.....	7
Configuration.....	7
Quản lý system setting theo key/value và mô tả.....	7
FR-12.....	7
Merchandising.....	7
Quản lý collection và liên kết nhiều sản phẩm vào bộ sưu tập.....	7
2.3. Yêu cầu phi chức năng.....	7

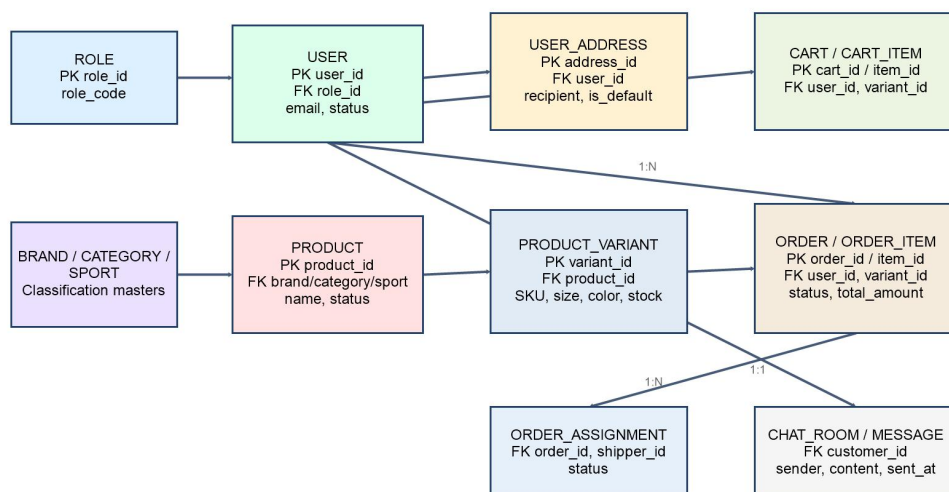
Thuộc tính.....	7
Mục tiêu.....	7
Security.....	7
JWT, BCrypt, RBAC; token lưu trong FlutterSecureStorage; không log bí mật...	7
Performance.....	7
Danh sách sản phẩm mục tiêu dưới 3 giây trên 4G; thao tác giỏ dưới 1,5 giây.....	7
Reliability.....	7
Transaction cho checkout; lỗi mạng hiển thị thân thiện; không làm ứng dụng crash.....	7
Maintainability.....	7
Flutter Clean Architecture + MVP; backend Controller-Service-Repository; DTO tách entity.....	7
Portability.....	8
Android API 24+ và trình duyệt Chromium hiện đại; triển khai bằng Docker Compose.....	8
Scalability.....	8
Microservice và database-per-service cho phép mở rộng từng miền độc lập.....	8
3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	8
3.1. Phân rã chức năng.....	8
3.2. Luồng nghiệp vụ chính.....	9

CHECKOUT AND ORDER TRACKING FLOW



.....	9
Hình 1. Luồng checkout và theo dõi đơn hàng.....	9
4. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU (ERD).....	10

CONCEPTUAL ENTITY-RELATIONSHIP DIAGRAM

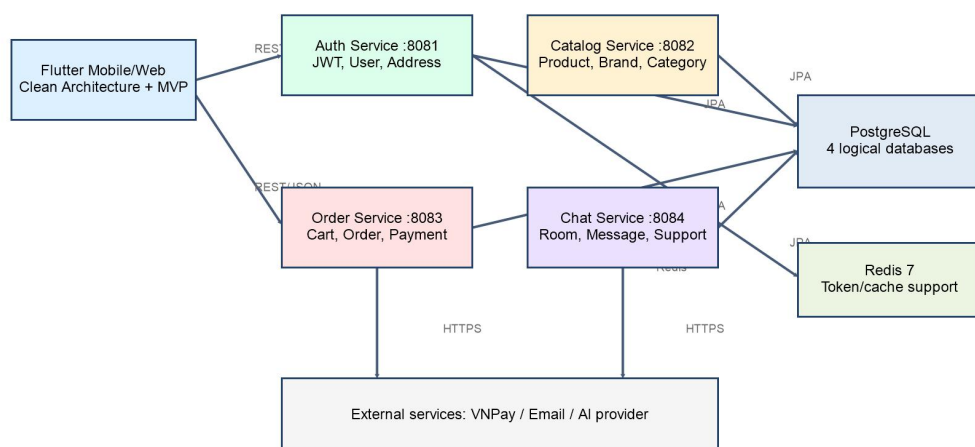


10

Hình 2. ERD khái niệm của SportShop.....	10
4.1. Từ điển dữ liệu rút gọn.....	11
Bảng/Entity.....	11
Khóa và trường quan trọng.....	11
Ý nghĩa.....	11
users.....	11
user_id, role_id, email, password, status.....	11
Tài khoản và trạng thái truy cập.....	11
user_addresses.....	11
address_id, user_id, recipient, phone, is_default.....	11
Địa chỉ nhận hàng của khách.....	11
products.....	11
product_id, brand/category/sport_id, name, status.....	11
Thông tin chung của sản phẩm.....	11
product_variants.....	11
variant_id, product_id, sku, size, color, price, stock.....	11
Đơn vị có thể bán và tồn kho.....	11
carts/cart_items.....	11
cart_id, user_id; item_id, variant_id, quantity.....	11
Giỏ hiện hành của khách.....	11
orders/order_items.....	11
order_id, user_id, status, total; item_id, variant_id.....	11
Ảnh chụp giao dịch tại thời điểm mua.....	11
order_assignments.....	11
assignment_id, order_id, shipper_id, status.....	11
Phân công giao hàng.....	11
chat_rooms/messages.....	11
room_id; message_id, sender, content, sent_at.....	11
Hội thoại hỗ trợ khách hàng.....	11
collections/collection_products collection_id; product_id Bộ sưu tập và quan hệ nhiều-nhiều với sản phẩm.....	11
work_shifts/leave_requests.....	12

shift_id, leave_id, user_id, date, status.....	12
Lịch làm việc và quy trình nghỉ phép.....	12
delivery_reports.....	12
report_id, order_id, shipper_id, status, note.....	12
Bảng chứng và kết quả giao hàng.....	12
system_settings.....	12
setting_key, value, description.....	12
Cấu hình vận hành có thể quản trị.....	12
refresh/password/blacklist tokens.....	12
token_id, jwt_id, expiry, revoked.....	12
Vòng đời refresh, reset và access token bị thu hồi.....	12
4.2. Quy tắc toàn vẹn.....	12
5. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG.....	13

SPORTSHOP - MICROSERVICE ARCHITECTURE



Hình 3. Kiến trúc tổng thể SportShop.....	13
5.1. Lý do lựa chọn microservice.....	13
5.2. Bảo mật.....	14
6. THIẾT KẾ API.....	14
7. CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH.....	16
7.1. Khách hàng.....	16
7.2. Quản trị viên.....	16
7.3. Shipper.....	16
7.4. Nhân sự và vận hành.....	16
7.5. Bộ sưu tập, cấu hình và AI hỗ trợ.....	16
8. QUY TRÌNH TRIỂN KHAI.....	17
8.1. Chuẩn bị.....	17
8.2. Backend.....	17
8.3. Mobile/Web.....	17
8.4. Kiểm tra sau triển khai.....	17
9. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.....	18
9.1. Hạn chế hiện tại.....	18
10. HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	19
11. KẾT LUẬN.....	19

12. PHỤ LỤC SỬ DỤNG AI.....	19
13. PHỤ LỤC ĐỐI CHIẾU MÃ NGUỒN.....	21
13.1. Thống kê phạm vi rà soát.....	21
Khu vực.....	21
Số file.....	21
Số dòng xấp xỉ.....	21
Thành phần.....	21
Auth Service.....	21
67.....	21
Thuộc tổng 10.490 backend.....	21
Auth, user, role, profile, address, setting, JWT/token, email.....	21
Product Catalog Service.....	21
63.....	21
Thuộc tổng 10.490 backend.....	21
Product, variant, image, brand, category, sport, collection, AI.....	21
Order Fulfillment Service.....	21
67.....	21
Thuộc tổng 10.490 backend.....	21
Cart, order, payment, assignment, delivery report, shift, leave, report.....	21
Support Chat Service.....	21
31.....	21
Thuộc tổng 10.490 backend.....	21
Chatbot, room, message và bản đọc catalog phục vụ chat.....	21
Flutter lib.....	21
240.....	21
Thuộc tổng 46.270 mobile.....	21
Core, model, service, repository, presenter, view/widget.....	21
Flutter test/integration.....	22
11.....	22
Thuộc tổng 46.270 mobile.....	22
Unit, widget, routing/mapping và integration smoke.....	22
Mobile config/docs/platform.....	22
30.....	22
Thuộc tổng 46.270 mobile.....	22
Android, pubspec, SRS/BRD/FRD/NFR/API contract.....	22
13.2. Đối chiếu kiến trúc với thư mục.....	22
Quyết định.....	22
Bảng chứng triển khai.....	22
Database per service.....	22
backend/init-db.sql tạo auth_db, product_catalog_db, order_fulfillment_db, support_chat_db.....	22
Independent deployment.....	22
Mỗi service có pom.xml, Dockerfile, application-*.properties và application main riêng.....	22
REST microservice routing.....	22
ApiEndpoints.resolveBaseUrl ánh xạ Auth :8081, Catalog :8082, Order :8083, Chat :8084.....	22
Flutter Clean Architecture + MVP.....	22
lib/view → presenter → repository → service → core/network; ChangeNotifier và constructor injection.....	22

Role-based access.....	23
GoRouter guard phía client; Spring Security + @PreAuthorize phía server.....	23
Inter-service communication.....	23
Order service có AuthServiceClient/CatalogServiceClient; catalog có internal variant endpoint.....	23
Container orchestration.....	23
backend/docker-compose.yml khai báo 4 service và Redis 7.....	23
Build verification.....	23
mvn -q -DskipTests compile thành công cho cả bốn service.....	23
13.3. Danh sách màn hình triển khai.....	23